

博 士 論 文 概 要

論 文 題 目

マルチエージェント分散協調問題における
自律分散学習下での協調構造の創発と
解析に関する研究

Studies on Emergence and Analysis of
Coordinated Structures in Multi-Agent
Cooperative Distributed Problems

申 請 者

宮下 裕貴

Yuki MIYASHITA

情報理工・情報通信専攻 知識ソフトウェア研究

2020 年 10 月

近年、半導体と通信技術の発展に伴い様々なデバイスにセンサや通信機能が搭載され、複数のデバイスを統合した新たなサービスが実用化され始めている。一方、これらのサービスは、デバイス（センサやロボット）の増加や大規模化に伴い複雑化が生じるため、高度なサービスの実現には、個々のデバイスがその役割を達成するために自律的に行動するシステムが有効な方法の一つである。

個々のデバイスが自律的に行動するシステムを対象とした研究分野にマルチエージェントシステムがある。マルチエージェントシステムでは、自律的な意思決定主体のエージェントが疎に結合された系であり、各エージェントは、それぞれの目的を達成するタスクの処理のため、システム内の他エージェントと協調あるいは競争し、効率的なタスク処理を試みる。ここでエージェントは、システム内に存在する知的なデバイスや計算ノードが対応する。つまり、マルチエージェントシステムは、複雑なデバイスネットワークの中で情報を連携させながら分散かつ並列に処理し、システムの大規模化と効率化を理論的・基礎的な観点から吟味し、実現する技術である。特に、協力的なエージェントの集合から全体で共有した目的を実現させるインタラクションや協調の方法を解明することを自律分散協調問題と呼び、この問題の効果的な解決には、エージェントの協調行動を自然に発現させる協調構造の形成が有効な手段となる。

協調構造の設計には、環境の特徴、各エージェントの能力や数、タスク構造などのシステム全体を包括した理解が必要となるが、システムデザイン時に全体を把握し、適切に設計することは難しい。さらに安定した協調行動を確保するには、環境の動的な変化に従って、エージェントの行動や関係性も変化させる必要があり、予め静的に定めた協調構造は非効率となりうる。そのためエージェントが自律的に学習して、適切な協調構造の発現と環境の変化に適応して柔軟に協調構造を修正することが望ましい。

一方、深層強化学習をエージェントの行動学習に組み合わせ、複雑な環境下での学習の収束とシステム性能の向上が一部ではあるが可能になってきた。しかし、各エージェントが有するニューラルネットワークへ入力する情報とその構成が及ぼす学習の収束性、協調構造の発現性とその構造への影響は明らかになっていない。また、エージェントの行動学習には、自己が実施すべきタスクに必要な行動への評価と、他エージェントの協調行動を促すような「自己の役割には直接関係はないが、全体の効率に影響を与える行動」に対する評価のバランスが重要だが、具体的な評価方法や報酬量の配分などが与える学習の収束性・協調構造への影響、その結果得られるシステム効率性などは十分に解明されていない。

複雑な環境に多数のエージェントの存在が想定される実サービスでは、運用の観点から説明可能性と信頼性のある協調構造の生成が望ましい。しかし、特にニューラルネットワークを用いた場合の個々エージェントの振る舞いの理解は容易

でなく、それらの相互作用が及ぼす影響は予測困難である。ニューラルネットワークへの入力構造、行動の評価と発現する協調構造の関係が明らかになれば、学習により発現した協調構造のデザインの調整・予測が可能となり、システムの説明可能性も向上する。さらに、協調構造の説明可能性によるエージェントの行動の理解が進み、システムの信頼性が向上するだけでなく、形成された協調構造の変化に対する頑強性や再利用性も予見できる。

そこで本研究では、マルチエージェント深層強化学習を適用したシステムの説明可能性と信頼性の向上を目標に、実サービスへの導入を想定したシミュレーション環境において、それぞれのエージェントが個々に有するニューラルネットワークへの入力値や、エージェントの行動に対する評価方法が、学習の収束・協調構造の発現とその特徴に与える影響を探究した。始めに、入力値の違いによりエージェントは異なる特徴を有した協調構造を自律的に発現することを確認した。次に、自己タスク処理の効率化と協調行動をともに生み出す報酬配分法を提案し、その報酬配分が自己がすべきタスク処理行動と他エージェントとの協調行動の学習へ及ぼす影響を調べた。

本論文の構成は、1章に当研究の背景と目的、2章に当該分野を俯瞰した関連研究、3章に本論文で共通に用いる分散協調問題のモデル、4章から6章に当該研究の主要成果、最後の7章に当該研究の総括である。

4章では、深層強化学習を適用したマルチエージェント学習において協調構造の自律的発現の確認を目的に、グリッド環境において複数エージェントが複数のタスクを継続的に回収し続ける単純な分散協調探索問題における協調構造の発現の有無、ニューラルネットワークへの入力情報とその構成に応じて、(1)異なる協調構造が発現すること、(2)それらの特徴の調査と、(3)協調構造ごとのシステム性能への影響を分析した。自己周辺の情報のみを入力値とした場合、タスクや他エージェント位置を考慮した柔軟なタスク回収行動を学習した。一方、自己周辺の情報に環境内の自己位置を加えると、他エージェントとのタスク回収の競合を回避するために、作業領域が重複させないような担当領域を自律的に形成した。

次に、4章の実験結果を受けて、5章では、より実サービスに近い環境を想定し、ロボットによる資材運搬作業を抽象化した問題における協調構造の発現とシステム性能を確認した。本問題では、移動時にエージェントの衝突が発生しやすい環境を想定し、それを防ぐために発現した入力構成ごとの協調構造の特徴を分析した。本環境において、自己周辺の情報を入力値とした場合は、移動の際の衝突を回避するため、状況に応じて柔軟に行動を変え、また、同期的に同じ方向に移動することで衝突を回避する行動を学習した。自己周辺の情報に環境内の自己位置を加えた入力構成の場合は、4章と同様に資材を配置する場所の担当領域を分割する協調構造が発現したが、移動の際に発生するエージェント間の衝突を解決す

る効率的な行動を学習できなかった．自己周辺の情報に環境内の自己位置の軌跡を加えた新たな入力構造では，移動の際の衝突を回避するために環境の全ルートに対して一方通行の規範を暗黙的に全体で形成し，エージェントは環境を巡回しながら資材を運搬する協調構造を発現した．これら実験結果より，実サービスの環境構造やタスク構成ごとに，適する入力値や入力構成を検討すべきことを示唆する．例えば，複数ロボットによる巡回警備などは担当領域を分割する協調構造，工事現場などの道幅が狭く通り抜けができない環境でのロボットの資材運搬などでは，同期的に同じ方向に移動する協調構造や一方向利用の規範を形成する協調構造が有効と考えられる．

最後に，6章ではシステムのタスク完了にエージェント間の逐次的相互作用が不可欠な環境におけるマルチエージェント学習と協調構造の発現を探究するため，異なるタイプのエージェントが協力し，ある秩序に基づいてタスクを完遂する問題を対象に，行動評価に遅延を導入した報酬体系を提案し，発現した協調構造の特徴とシステム性能を分析した．実験より，自己のサブタスク処理の報酬割合が多いと自分のタスク処理を効率的かつ優先させる行動を学習したが，実際には必要となる協調行動を軽視する傾向があった．一方，自己サブタスク処理の報酬割合が少ないとき，協調性を重視した行動を発現させたが，学習の収束は非効率的で，加えて自己のタスクを軽視することになり，結果としてシステム全体にとっても非効率となった．適切な報酬割合は，実サービスの環境構造に大きく依存することが推測され，環境ごとに自己サブタスク処理行動と他エージェントとの協調行動を両立する報酬配分の検討が必要となる．そこで，報酬配分割合を学習の進行に合わせて調整する GDR 手法を提案し，パラメータの調整が比較的容易な中で自己に与えられたタスク処理行動と他の行動を促す協調行動を両立する行動学習が可能となった．

本研究では，マルチエージェント自律分散協調問題において，入力構造と行動の評価方法が学習により発現する協調構造に及ぼす影響を探究し，入力構造や行動評価の違いにより発現する協調構造の特徴とその性能を明らかにした．従来，実サービスで協調構造を設計するとき，複雑なシステムの全体を把握するコストや静的な協調構造によるシステム柔軟性の低下が課題であった．一方，マルチエージェント学習により発現する協調構造は調整が難しく，システムの信頼性や頑強性の判断が難しかった．本研究の成果は，学習により発現する協調構造のデザインの調整・予測を可能とし，システムの説明可能性向上，システム変化に対する頑強性・柔軟性の推測を可能とする．また，複雑な協調構造を設計する際のベンチマークとしての活用も考えられる．

早稲田大学 博士（工学） 学位申請 研究業績書

氏名 宮下 裕貴 印

(2021年2月1日現在)

種 類 別	題名, 発表・発行掲載誌名, 発表・発行年月, 連名者（申請者含む）
論文誌	○<u>Yuki Miyashita</u> and Toshiharu Sugawara, “Analysis of Coordinated Behavior Structures with Multi-Agent Deep Reinforcement Learning,” Applied Intelligence, Vol. 51, No. 2, pp. 1069–1085, An International Journal, Springer London, DOI:10.1007/s10489-020-01832-y <u>Yuki Miyashita</u>, Masashi Hayano and Toshiharu Sugawara, “Formation of Association Structures Based on Reciprocity and Their Performance in Allocation Problems,” Coordination, Organizations, Institutions, and Norms in Agent Systems XI (COIN book 2015), Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 9628, pp. 1–20, Springer, 2016. 早野真史, <u>宮下裕貴</u>, 菅原俊治, “エージェントの行動戦略選択による組織化とタスク処理効率化の実現,” 人工知能学会誌 人工知能学会論文誌, Vol. 31, No. 6, p. AG-F_1-11, 2016. DOI: 10.1527/tjsai.AG-F
講演（査読付き国際会議 proceedings 含む）	○<u>Yuki Miyashita</u> and Toshiharu Sugawara, “Coordinated Behavior for Sequential Cooperative Task using Two-Stage Reward Assignment with Decay,” Proceedings of the 27th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP 2020), LNCS 12533, pp.257–269, Springer, Thailand (online conference), Nov. 18–22, 2020. ○<u>Yuki Miyashita</u> and Toshiharu Sugawara, “Coordination in Collaborative Work by Deep Reinforcement Learning with Various State Descriptions,” Proceedings of the 22nd International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems (PRIMA 2019), Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 11873, pp. 550–558, Springer, Torino, Italy, Oct. 28 – 31, 2019. ○<u>Yuki Miyashita</u> and Toshiharu Sugawara, “Cooperation and Coordination Regimes by Deep Q-Learning in Multi-agent Task Executions,” Proceedings of the 28th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2019), LNCS Vol. 11727, pp. 541–554, Springer, Munich, Germany, Sep. 17–19, 2019. ○<u>Yuki Miyashita</u> and Toshiharu Sugawara, “Coordination Structures Generated by Deep Reinforcement Learning in Distributed Task Executions,” Proceedings of the 18th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS2019), pp 2129–2131, Montreal, Canada, May 13–17, 2019. <u>Yuki Miyashita</u>, Masashi Hayano and Toshiharu Sugawara, “Self-Organizational Reciprocal Agents for Conflict Avoidance in Allocation Problems,” Proceedings of 9th IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems (SASO 2015), pp 151–155, IEEE Xplore, Cambridge, MA, September 21–15, 2015. <u>Yuki Miyashita</u>, Masashi Hayano and Toshiharu Sugawara, “Association Formation Based on Reciprocity for Conflict Avoidance in Allocation Problems,” Proceedings of Workshop on Coordination, Organizations, Institutions and Norms in Agent Systems (COIN 2015), (held in conjunction with the 12th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS2015)), pp. 143–157, Istanbul, Turkey, May 4–8, 2015. Masashi Hayano, <u>Yuki Miyashita</u> and Toshiharu Sugawara, “Adaptive Switching Behavioral Strategies for Effective Team Formation in Changing Environments,” Agents and Artificial Intelligence (By extending our paper selected from Proc. of ICAART 2016), Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 10162, Springer, pp. 37–55, 2017. Masashi Hayano, <u>Yuki Miyashita</u> and Toshiharu Sugawara, “Switching Behavioral Strategies for Effective Team Formation by Autonomous Agent Organization,” Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, pp. 56–65, Rome, Italy, Feb. 24–26, 2016.

早稲田大学 博士（工学） 学位申請 研究業績書

種 類 別	題名, 発表・発行掲載誌名, 発表・発行年月, 連名者（申請者含む）
講演（査読付き国内会議）	○<u>宮下裕貴</u>, 菅原俊治, “Deep Q-Network を用いたマルチエージェントの協調問題における ニューラルネットワークへの入力値と協調組織創発の関係,” エージェント合同シンポジウム予稿集 (JAWS 2019), 日本ソフトウェア科学会、電子情報通信学会、人工知能学会、 情報処理学会共催, 別府, Sep. 9-11, 2018. (ロング発表) ○<u>宮下裕貴</u>, 菅原俊治, “Deep Q-Network を用いたマルチエージェントの分散協調探索問題における分業の創発,” エージェント合同シンポジウム予稿集 (JAWS 2018), 日本ソフトウェア科学会、電子情報通信学会、人工知能学会、 情報処理学会共催, 広島, Sep. 13-15, 2018. (ロング発表) <u>宮下裕貴</u>, 早野真史, 菅原俊治, “チーム編成ゲームと互惠エージェントを用いた自 律的組織化について,” 第 11 回ネットワークが創発する知能研究会ワークショップ (JWEIN2015) 論文集, 日本ソフトウェア科学会, 日本大学, August 19-21, 2015.
講演（査読なし研究会）	<u>宮下裕貴</u>, 菅原俊治, “報酬推定と信頼度を考慮したエージェントシステムのグループ編成について,” 社会システムと情報技術研究ウィーク, 電子情報通信学会技術研究報告. AI, 人工知能と知識処理, Vol. 113, No. 459, pp 13-18, ニセコ甘露の森, Mar. 2-5, 2014. 早野真史, <u>宮下裕貴</u>, 菅原俊治, “共同関係の強化による効率的なチーム編成手法の実現,” 情報処理学会全国大会, 4T-04, 京都大学, Mar. 17-19, 2015.
受賞	○<u>宮下裕貴</u>, 菅原俊治, “Deep Q-Network を用いたマルチエージェントの分散協調探索問題における分業の創発,” エージェント合同シンポジウム予稿集 (JAWS 2018), 日本ソフトウェア科学会、電子情報通信学会、人工知能学会、 情報処理学会共催, 広島, Sep. 13-15, 2018. (ロング発表) IEEE Young Researcher Award, 優秀論文賞